城镇污水处理厂碳排放核算及减排路径分析:以沈阳市某污水厂为例

刘诗月, 朱幸运, 梁爽, 田雪咏, 马永光, 高维春
(沈阳工业大学环境与化学工程学院, 沈阳 110870)

摘要: 目前辽宁省城镇污水处理设施建设发展迅速,但针对污水处理系统产生的碳排放研究较少.基于沈阳市某污水厂污水处理系统数据,结合相关技术指南对其进行碳排放核算,分析主要碳排放来源及其影响因素,有助于该地区碳减排措施的开展.结果表明,沈阳市某污水处理厂年碳排放量为5.245万t,导致碳排放的主要影响因素为电力消耗(占39.2%)、聚合氯化铝的使用(占18.7%)以及污水处理造成的N_2O排放(占14.5%).使用Sumo软件对沈阳市某污水厂主要碳排放影响参数进行拟合分析,结果显示系统中ρ(DO)可由原来的6.51 mg·L^{-1}降至1.00~2.00 mg·L^{-1},此举将有效减少污水处理单元的直接碳排放;当聚合氯化铝投加量调整为原有的76%时,可使该水厂的年间接碳排放量减少0.223万t;当乙酸钠年消耗量由原有的3 710.0 t削减为2 672.0 t时,可使年间接碳排放量同比减少28.14%.从减碳和替碳两个角度进行分析,提出了适合该水厂的碳减排路径为优化曝气系统、控制精准投药、实现剩余污泥的及时处置以及开发水源热泵技术,研究对提出适合辽宁地区城镇污水处理行业低碳运行的策略具有重要意义.

关键词: 辽宁地区; 碳排放量; 城镇污水处理厂; 低碳运行; Sumo软件
中图分类号: X24 **文献标识码:** A **文章编号:** 0250-3301(2025)07-4149-10 **DOI:** 10.13227/j.hjkx.202405139

Carbon Emission Accounting and Emission Reduction Path Analysis of Urban Wastewater Treatment Plants: A Case of a Wastewater Treatment Plant in Shenyang City

LIU Shi-yue, ZHU Xin-yun, LIANG Shuang, TIAN Xue-yong, MA Yong-guang, GAO Wei-chun
(School of Environmental and Chemical Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

Abstract: The construction of urban wastewater treatment facilities in Liaoning Province in China is currently developing rapidly; however, there have been fewer studies conducted on the carbon emissions generated by the wastewater treatment system. By utilizing data from a wastewater plant in Shenyang City and referring to the IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 2019 Revision and the Technical Guidelines for Carbon Accounting and Emission Reduction Pathways in Urban Water Systems, this study accounts for the carbon emissions from three segments: wastewater conveyance, wastewater treatment, and sludge disposal. Additionally, it analyzes the influencing factors of carbon emissions at this particular plant, which will aid in implementing region-specific measures to reduce carbon emissions. The results showed that the annual carbon emission of a wastewater treatment plant in Shenyang City was 52 450 t. The main factors contributing to this emission were power consumption (39.2%), the use of polymeric aluminum chloride (18.7%), and N_2O emissions caused by the wastewater treatment (14.5%). By using Sumo software package to analyze the key parameters for reducing carbon emissions in the wastewater treatment plant, it was concluded that dissolved oxygen levels could be reduced from the original 6.51 mg·L^{-1} to 1-2 mg·L^{-1}. Additionally, by reducing the dosage of polymeric aluminum chloride to 76% of its original amount, it was possible to reduce the water plant's carbon emissions by 2 230 t. The annual consumption of sodium acetate could be reduced from 3 710 t to 2 672 t, and the carbon emissions were reduced by 28.14% compared to the original levels. Based on the carbon emission accounting results of the plant, the following feasible paths for emission reduction were proposed: optimizing aeration equipment and pumping units to reduce power consumption; introducing precise dosing equipment to minimize pharmaceutical usage; reducing stockpiling time for residual sludge in the plant; employing appropriate methods for recovering phosphorus, macromolecules, and other resources from wastewater and sludge; and utilizing water source heat pump technology for exchanging heat energy in wastewater treatment plant effluent. This research is of great significance to put forward a strategy suitable for the low-carbon operation of the urban wastewater treatment industry in Liaoning.

Key words: Liaoning Region; carbon emissions; urban wastewater treatment plants; low carbon operation; Sumo software

污水处理过程对全球变暖和气候变化有一定的影响[1].污水处理是能源密集型行业,其碳排放量约占全球总排放量的1.6%[2].污水处理厂在运行过程中排放的温室气体(GHG)主要有CO_2、CH_4和N_2O[3],CH_4主要来自厌氧环节,N_2O来自反硝化、硝化阶段,CO_2排放涉及能源消耗、化学药剂使用和微生物活动[4].有研究表明污水中25%的溶解有机碳是化石碳,污水处理厂的CO_2排放有超过10%来自化石碳源,应计入碳排放核算的范围[5,6].N_2O的产生与释放通常表现出季节性排放模式,主要受功能微生物种群影响[7].在进水负荷、溶解氧、pH值和去除效率相似的情况下,N_2O的浓度平均值会有显著差异,N_2O浓度与平均好氧电导率的下降、溶解氧以及连续循环之间电导率的变化相关[8].

收稿日期: 2024-05-15; **修订日期:** 2024-08-12
作者简介: 刘诗月(1990~),女,博士,讲师,主要研究方向为环境微生物、水污染防治和碳排放管理,E-mail:liushiyue@sut.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

据统计,2021年我国城镇污水处理全过程总碳排放量(以CO_2-eq计,下同)为3 792.8万t,是2011年排放量的1.53倍,平均每年增长4.34%[9]. 据统计,辽宁省城镇污水处理净排放量位居全国前5,其城镇污水处理设施建设发展快速,碳排放量呈逐年增长趋势,其中沈阳市和大连市的碳排放量最高[10,11]. 目前,针对辽宁地区污水处理系统碳排放核算及减排路径研究较少,多偏向于污水处理厂提标改造和改进污水处理技术方面[12],该现象对控制辽宁地区污水处理系统碳排放强度十分不利.

因此,本文在掌握辽宁地区现有城镇污水处理系统特点的基础上,深入了解其污水处理和污泥处置过程中碳排放的现状以及特征,以沈阳市某污水厂为例,对不同碳排放来源及其影响因素进行分析,使用排放因子法结合相关指南对其进行全面核算,并借助Sumo软件找寻合适的减排路径. 本研究结果可以填补辽宁省内城镇污水处理厂全流程碳排放核算的空缺,对提出适合辽宁地区城镇污水处理行业低碳运行的策略具有重要意义.

1 材料与方法

1.1 核算对象与核算边界

本文核算对象是沈阳市某污水处理厂,核算污水输送、污水处理和污泥处置这3个环节的碳排放量,该污水处理厂碳排放核算边界为污水管道自进水至出水,时间边界仅限污水处理厂正常运行阶段.

1.2 核算方法与数据来源

本文核算方法参考《IPCC2006年国家温室气体清单指南2019修订版》[13]和《城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南》[14],对不同对象进行碳排放核算. 沈阳市某污水处理厂相关核算数据依据该水厂台账信息. 温室气体潜能值(GWP)依据IPCC第六次报告数据,CO_2、CH_4和N_2O的GWP分别为1、27.9和273,其中N_2O对污水处理厂碳排放有较大贡献[15].

1.3 污水处理厂模型建立与校准

本文运用法国Dynamita公司开发的污水处理工艺模拟软件——Sumo软件,选取该软件内置Sumo4N模型,对沈阳市某污水处理厂进行模拟研究. 在出水水质达标排放的基础上,探寻并优化该水厂碳减排相关参数. 实验选取该模型关键动力学参数和水成分参数[16],对其进行敏感性分析,确定了影响出水COD、BOD、TN、NH_4^+-N和TP浓度的11个关键敏感参数,涉及异养菌(OHO)、氨氧化菌(AOB)和聚磷菌(PAO)等有关的微生物参数,其中OHO和AOB主要影响N_2O的排放[17,18]. 基于此对相关参数进行校正,最终校正值如表1所示.

表1 关键参数校正值

Table 1 Calibration values for key parameters

参数	模型默认值	校正值
OHOs的最大比生长率(μ_{OHO})	4.00	1.35
OHOs的衰减率(b_{OHO})	0.62	0.70
AOBs的最大特定生长速率(μ_{AOB})	0.90	0.70
AOBs的衰减率(b_{AOB})	0.17	0.12
缺氧条件下容易生物降解基质上的OHOs的产率($Y_{OHO,SB,anox}$)	0.54	0.60
厌氧条件下容易生物降解基质上的OHOs的产率($Y_{OHO,SB,ana}$)	0.10	0.14
OHOs上N_2O中O_2的半饱和度($k_{O_2,OHO,N_2O,AS}$)	0.15	0.20
多磷酸盐PAOs吸收的最大速率($q_{PAO,PP}$)	0.004 2	0.002 8
过滤COD中可溶性不可生物降解有机物的比例($fr_{SU,SCCOD}$)	11.765	11.000
颗粒状不可生物降解有机物在总COD中的比例($fr_{XU,TCOD}$)	14.00	12.00
TP中磷酸盐的比例($fr_{SPO4,TP}$)	58.14	50.00

将污水厂1 a的实测数据输入稳态校正后的模型中进行模拟,结果如图1所示,该厂出水动态模拟误差在30%以内,大部分数据相对误差在20%以内,误差均在动态可接受范围内[19],整体来看,模拟数据与实际数据较为符合,可以使用该模型进行相关研究.

2 污水处理系统碳排放核算方法

污水处理系统中碳排放量与碳排放强度间可相互换算,计算如下:

$$CE = CES \times Q_d \times t \times 365 \quad (1)$$

式中,CE为服务年限内碳排放总量(以CO_2-eq计),kg;CES为服务年限内碳排放强度(以CO_2-eq计),$kg \cdot m^{-3}$;Q_d为平均日处理水量,$m^3 \cdot d^{-1}$,污水处理厂以达标水质水量计;t为服务年限,a.

2.1 污水管道直接排放

污水管道产生的CO_2、CH_4和N_2O这3种温室气体的核算公式如下:

$$CES_{CO_2\text{-}hg} = FCF \times EF_{CO_2} \times C \times \beta \quad (2)$$

$$CES_{CH_4} = EF_{CH_4} \times C \times \beta \times 27.9 \quad (3)$$

中国知网 https://www.cnki.net

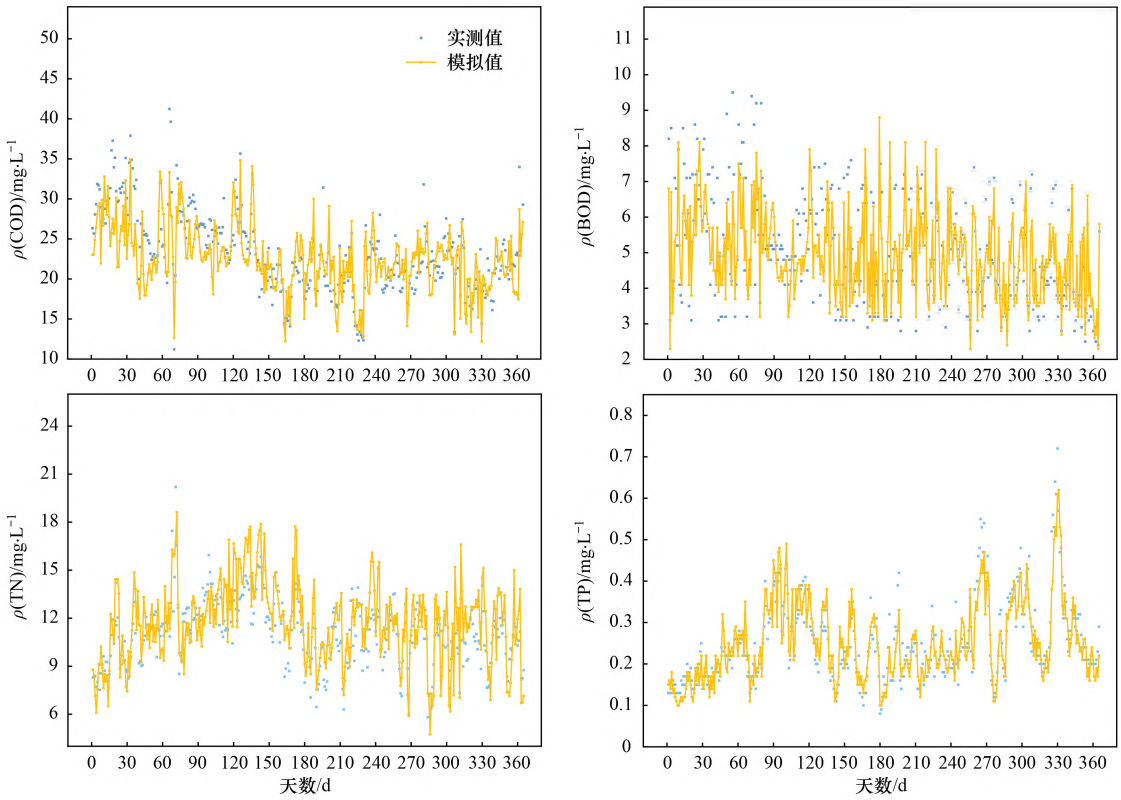


图 1　COD、BOD、TN 和 TP 浓度的动态模拟值与实际值对比

Fig. 1　Comparison of dynamic simulated and actual values of COD, BOD, TN, and TP

$$CES_{N_2O} = \left[EF_{N_2O,PE}/\left(365Q_{PE}\right)\right] \times 273 \quad (4)$$

式中，$CES_{CO_2\text{-hg}}$ 为污水管道化石源 CO_2 排放强度，kg·m^{-3}；FCF 为化石源 CO_2 排放比例，取 12%[20]；EF_{CO_2} 为管网系统 CO_2 排放因子（以 CO_2/COD 计），取 0.012 4 kg·kg^{-1}；EF_{CH_4} 为污水管道 CH_4 排放因子（以 CH_4/COD 计），取 0.001 05 kg·kg^{-1}；β 为 COD 降解系数取 0.6[21]；C 为污水管道内污水有机物浓度平均值（以 COD 计），kg·m^{-3}；CES_{CH_4} 为污水管道 CH_4 碳排放强度，kg·m^{-3}；CES_{N_2O} 为污水管道 N_2O 碳排放强度，kg·m^{-3}；$EF_{N_2O,PE}$ 为人均综合 N_2O 排放因子，暂时参考 IPCC 关于污水处理出水排入自然水体的 N_2O 排放因子（以 N_2O 计），即 0.003 5 kg·（人·a）$^{-1}$；Q_{PE} 为人均污水排放量，m^3·（人·a）$^{-1}$.

2.2　污水处理间接排放

2.2.1　电力消耗

污水处理消耗的电能产生的碳排放计算公式如下：

$$CES_d = (E_d \times EF_d)/q \quad (5)$$

式中，CES_d 为消耗购入电力产生的碳排放强度，kg·m^{-3}；E_d 为评价年内总耗电量，kW·h·a^{-1}；EF_d 为该地区电力排放因子，选取东北区域电网 2006~2019 年排放因子平均值（以 CO_2-eq 计）1.063 1 kg·（kW·h）$^{-1}$；Q 为评价年内总处理水量，m^3·a^{-1}.

2.2.2　药剂及污泥运输消耗

药剂消耗和污泥运输产生的温室气体间接排放计算如公式（6）和公式（7）所示：

$$CES_{cl} = \sum_{i=1}^{n}\left(M_{cl,i} \times EF_{cl,i}\right)/Q \quad (6)$$

$$CES_{ys} = \sum_{i=1,j=1}^{n,l}\left(M_{ys,i,j} \times L_{ys,i,j} \times EF_{ys,j}\right)/Q \quad (7)$$

式中，CES_{cl} 为消耗的药剂产生的间接碳排放强度，kg·m^{-3}；$M_{cl,i}$ 为评价年内第 i 种药剂总消耗量，kg·a^{-1}；$EF_{cl,i}$ 为第 i 种药剂的排放因子（以 CO_2-eq 计），kg·kg^{-1}，见表 2；n 为总计使用 n 种药剂. CES_{ys} 为运输材料使用所产生的碳排放强度，kg·m^{-3}；$M_{ys,i,j}$ 为评价年内第 i 次运输中，使用第 j 种方式的运输材料总量，t·a^{-1}；$L_{ys,i,j}$ 为评价年内第 i 次运输中，使用第 j 种方式的运输距离，km；$EF_{ys,j}$ 为第 j 种运输方式排放因子（以 CO_2-eq 计），kg·（t·km）$^{-1}$；n 为评价年内，总计进行 n 次运输；l 为第 i 次运输中，总计采用了 l 种运输方式.

2.3　污水处理直接排放

2.3.1　化石源 CO_2 排放

$$CES_{CO_2\text{-ww}} = MFCF(\{1.1(B_{in} + B_{ex} - B_{eff}) \times [1.47 - 1.42 \times [0.67/(1 + K_d \times SRT)]]\} + (1.947HRT \times MLVSS \times K_d) - 4.49 \times [(TKN_{in} - TKN_{eff}) - (B_{in} + B_{ex} - B_{eff}) \times$$

中国知网　https://www.cnki.net

表2 药剂排放因子

Table 2 Pharmaceutical emission factors

药剂名称	年消耗量/kg·a^{-1}	排放因子(以CO_2-eq计)/kg·kg^{-1}	数据来源
聚丙烯酰胺(PAM)	55 012.5	1.50	
氨氮去除剂	325 000.0	1.60	文献[22]
除磷药剂	567 000.0	1.60	
聚合氯化铝(PAC)	5 829 060.0	1.61	文献[23]
乙酸钠	3 710 430.0	1.07	文献[24]
氢氧化钠	29 000.0	0.96	文献[25]
臭氧	78 462.8	8.01	https://winnipeg.ca/
次氯酸钠	2 016 050.0	0.92	

$$[0.67/(1 + K_d \times SRT)] \times 0.124) \times 10^{-3} \quad (8)$$

$$MFCF = (FCF \times B_{in} \times B_{ex})/(B_{in} + B_{ex}) \quad (9)$$

$$K_d = 0.05 \times 1.04^{T-20} \quad (10)$$

式中,$CES_{CO_2\text{-ww}}$为污水处理化石源CO_2排放强度,kg·m^{-3};MFCF为化石源CO_2排放比例,%;B_{in}为污水处理厂进水BOD_5浓度平均值,mg·L^{-1};B_{ex}为运行过程中人为投加的额外碳源,mg·L^{-1};B_{eff}为污水处理厂出水BOD_5浓度平均值,mg·L^{-1};K_d为衰减系数,d^{-1};SRT为生物固体平均停留时间,d;HRT为生物反应池水力停留时间,d;MLVSS为生物池混合液挥发性悬浮固体浓度平均值,mg·L^{-1};TKN_{in}为污水处理厂进水总凯氏氮浓度平均值,mg·L^{-1};TKN_{eff}为污水处理厂平均出水总凯氏氮浓度,mg·L^{-1};T为水温,℃.

2.3.2 CH_4排放

$$CES_{CH_4\text{-ww}} = \left(B_{in} \times EF_{CH_4\text{-ww}} \times 10^{-3} - M_{CH_4\text{-}T}\right) \times 27.9 \quad (11)$$

$$CES_{CH_4\text{-re}} = B''_{in} \times EF_{CH_4\text{-re}} \times 27.9 \times 10^{-3} \quad (12)$$

式中,$CES_{CH_4\text{-ww}}$为污水处理单元CH_4排放强度,kg·m^{-3};$EF_{CH_4\text{-ww}}$为污水处理单元CH_4排放因子(以CH_4/BOD_5计),取0.019 kg·kg^{-1}[26];$M_{CH_4\text{-}T}$为回收或处理去除的CH_4气体量,kg·m^{-3};$CES_{CH_4\text{-re}}$为受纳水体CH_4排放强度,kg·m^{-3};B''_{in}为排入受纳水体的平均处理出水BOD_5浓度,mg·L^{-1};$EF_{CH_4\text{-re}}$为受纳水体中CH_4排放因子(以CH_4/BOD_5计),参照IPCC给出的范围并结合受纳水体水质情况,取0.114 kg·kg^{-1}.

2.3.3 N_2O排放

$$CES_{N_2O\text{-ww}} = \left(TN_{in} \times EF_{N_2O\text{-ww}} \times 44/28 \times 10^{-3} - M_{N_2O\text{-}T}\right) \times 273 \quad (13)$$

$$CES_{N_2O\text{-re}} = TN''_{eff} \times EF_{N_2O\text{-re}} \times 44/28 \times 273 \times 10^{-3} \quad (14)$$

式中,$CES_{N_2O\text{-ww}}$为污水处理N_2O排放强度,kg·m^{-3};TN_{in}为污水处理厂进水总氮浓度平均值,mg·L^{-1};$EF_{N_2O\text{-ww}}$为生物处理污水过程中N_2O排放因子(以N_2O-N/N计),取0.010 6 kg·kg^{-1};$M_{N_2O\text{-}T}$为回收或处理去除的N_2O气体量,kg·m^{-3};$CES_{N_2O\text{-re}}$为受纳水体N_2O排放强度,kg·m^{-3};TN''_{eff}为排入受纳水体的平均处理出水总氮浓度,mg·L^{-1};$EF_{N_2O\text{-re}}$为受纳水体中N_2O排放因子(以N_2O-N/N计),取IPCC默认值0.005 kg·kg^{-1}.

2.4 污泥处置直接排放

污泥好氧堆肥产生的碳排放计算公式如下:

$$CES_{CO_2\text{-e}} = MFCF \times M_{SS} \times DOC \times DOC_f \times 44/(12/Q) \quad (15)$$

$$CES_{CO_2\text{-e}} = \left[M_{SS} \times EF_{N_2O\text{-e}}/Q\right] \times 273 \quad (16)$$

式中,$CES_{CO_2\text{-e}}$为好氧堆肥化石源CO_2排放强度,kg·m^{-3};M_{SS}为进行处理的污泥干重(以SS计),kg·a^{-1};DOC为污泥中可降解有机碳含量(以有机碳/干污泥计),取0.169[27] kg·kg^{-1};DOC_f为可分解的DOC比例,取50%;44/12为CO_2与C相对分子质量比;$CES_{N_2O\text{-e}}$为好氧堆肥N_2O排放强度,kg·m^{-3};$EF_{N_2O\text{-e}}$为堆肥中N_2O排放因子(以N_2O/干污泥计),取0.001 6 kg·kg^{-1}.

3 沈阳市某污水处理厂碳排放核算

3.1 污水处理厂简介

该污水处理厂位于辽宁省沈阳市,主要污水来源为生活污水,剩余污泥含水率低于80%,统一运输至场外进行集中处置.该水厂工艺流程及碳排放来源如图2所示,主要处理单元可分为预处理、生化处理、深度处理和污泥处理.

如表3所示,该水厂经处理后的出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A排放标准.该水厂主要温室气体排放活动包括:污水管道直接排放;污水处理过程直接排放;资源、能源消耗间接排放,包括该处理厂运行中消耗的电能、药剂和污泥运输;污泥处理处置过程的直接排放.

3.2 污水厂碳排放核算结果分析

3.2.1 污水厂整体核算结果

沈阳市某污水处理厂碳排放强度(以CO_2-eq计,下同)为1.168 kg·m^{-3},年碳排放量为5.245万t;其中,污水管道碳排放强度为0.022 kg·m^{-3},污水处理直接

中国知网 https://www.cnki.net

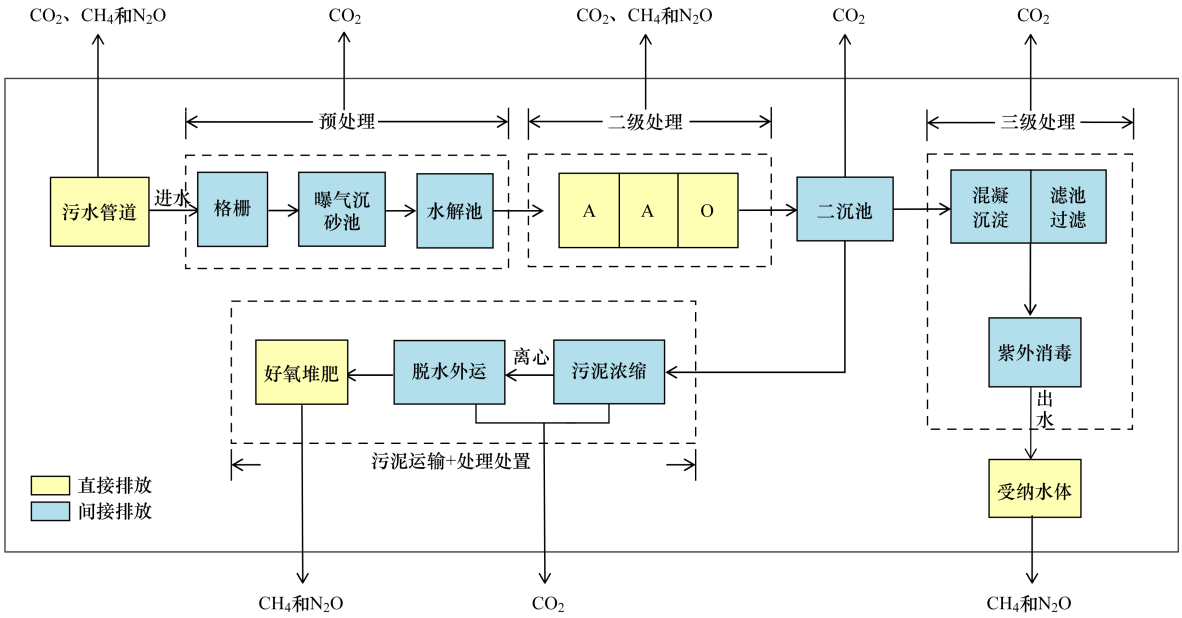


图 2　污水厂碳排放核算边界及来源

Fig. 2　Boundary and source of carbon emission accounting for wastewater treatment plants

表 3　进出水水质/mg·L^{-1}

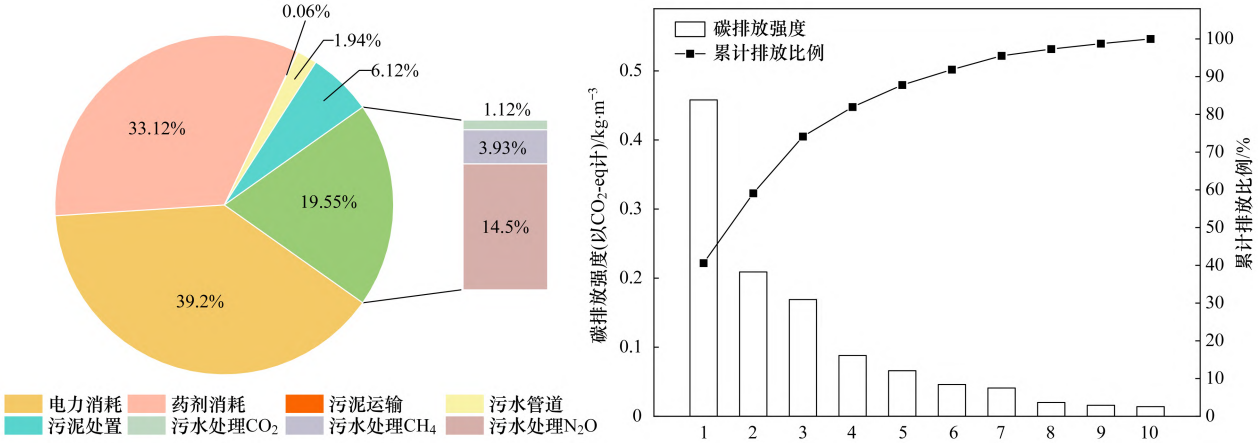
Table 3　Incoming and outgoing water quality/mg·L^{-1}

项目	COD	BOD	SS	TN	NH_4^+-N	TP
进水水质	156.99	56.00	75.00	32.01	21.25	3.19
出水水质	23.30	5.09	5.83	11.08	0.50	0.26

碳排放强度为 0.228 kg·m^{-3}，污水处理间接碳排放强度为 0.845 kg·m^{-3}，污泥处置碳排放强度为 0.072 kg·m^{-3}；直接碳排放总量为 1.448 万 t，间接碳排放为 3.797 万 t.

3.2.2　污水厂碳排放来源分析

如图 3 所示，在污水厂各个处理单元中，污水处理产生的间接碳排放量占比最大，其中电力消耗碳排放占 39.20%，药剂消耗占 33.12%，污泥运输占比几乎为 0；污水处理直接碳排放占比其次，其中污水处理造成的 N_2O 碳排放占 14.50%，污泥处置仅占 6.12%. 分析污水处理系统主要碳排放来源，对污水厂节能减排具有重要作用. 从碳排放强度角度分析，污水管道及化石源 CO_2 排放量由排放的污水水质决定，因此不予考虑. 本文选取该污水厂碳排放强度前 10 的影响因素对其进行分析. 从中可知，造成污水厂碳排放的主要因素为电力消耗、PAC 的使用以及污水处理过程产生的 N_2O 排放；次要因素为乙酸钠的使用和污泥处置造成的 N_2O 排放；其余为一般因素，该结果与孟红旗等[28]的研究结果相似. 由上述 3 种主要因素产生的碳排放量为 3.756 万 t，次要因素产生的碳排放量为 0.693 万 t.



1.电力，2.聚合氯化铝，3.污水处理 N_2O，4.乙酸钠，5.污泥处置 N_2O，6.污水处理 CH_4，7.次氯酸钠，8.除磷药剂，9.污水管渠 N_2O，10.臭氧

图 3　污水处理碳排放来源及影响因素分析

Fig. 3　Sources of carbon emissions from wastewater treatment and analysis of influencing factors

3.2.3　电力消耗碳排放

由于在污水处理系统中，电力消耗产生的碳排放量占比最高，因此对其进行详细分析. 如图 4 所示，该水厂全年电耗呈先下降再上升的趋势，1 月电耗最

中国知网　https://www.cnki.net

高，为 0.574 kW·h·t^{-1}，8 月最低，为 0.339 kW·h·t^{-1}，主要耗电量集中在 1~3 月和 10~12 月，该时段处于北方地区的冬季，由于天气较为寒冷，污水处理过程耗电量大，尤其以气候最为寒冷的 1 月耗电量最大，由此可见污水处理系统的耗电量与温度变化紧密相关，本研究结果与 Yu 等[29]和 Khalkhali 等[30]研究结果较为相似. 该水厂碳排放量约为每月 0.171 万 t，其中 1 月碳排放量最高为 0.227 万 t，4 月碳排放量最低约为 0.148 万 t，碳排放量与用电量具有一定的相关性. 经实地调研，污水厂中鼓风机房、生化池和污水提升泵房等是主要耗电构筑，产生的碳排放也较多，其中离心鼓风机、污水泵和提升泵这 3 种设备单个功率最大；污水厂耗电量最大的两类是鼓风曝气类和水泵类.

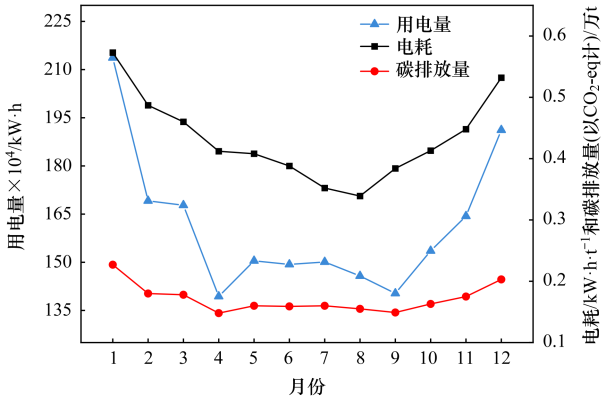


图 4 电力消耗碳排放分析

Fig. 4 Analysis of carbon emissions from electricity consumption

3.2.4 药剂消耗碳排放

在污水处理系统中因药剂消耗产生的碳排放仅次于电力，年排放量为 1.738 万 t. PAC，乙酸钠以及次氯酸钠的使用是药剂中产生碳排放的主要因素；其中消耗 PAC 产生的碳排放量在药剂中占比最高，约为 54.01%，年碳排放为 0.938 万 t；消耗乙酸钠产生的年碳排放量为 0.397 万 t；其余药剂消耗所产生的碳排放强度在 0.000 6~0.041 kg·m^{-3} 之间，年碳排放量在 0.003~0.185 万 t. 对不同月份下每种药剂产生的碳排放量进行具体分析，结果如图 5 所示，由药剂消耗产生的碳排放集中在 9~12 月，PAC、乙酸钠、臭氧和除磷药剂投加量相比之前几个月份都有所增加. 该水厂 2 月和 4~8 月由药剂消耗产生的碳排放主要来自于 PAC 和乙酸钠.

3.2.5 污水处理 N_2O 碳排放

由污水处理产生的 N_2O 集中在厂区内部和厂区外部两个部分，厂内主要产生在生物二级处理单元，厂外主要包括经污水厂处理后外排的污水，由于水体仍含有少量的含氮化合物，排入受纳水体后在微

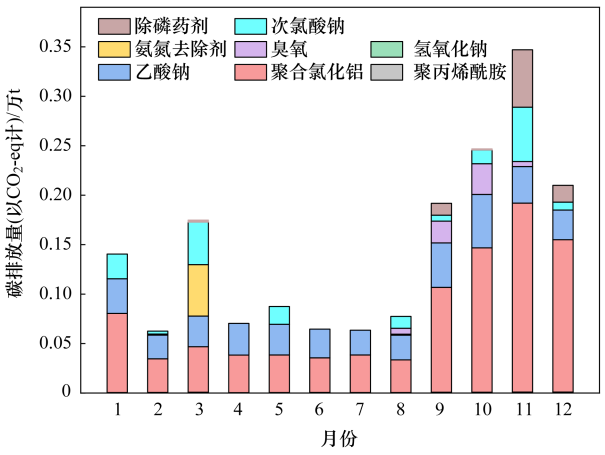


图 5 各月药剂消耗碳排放量

Fig. 5 Carbon emissions from pharmaceutical consumption by month

生物的作用下也会产生少部分 N_2O 直接排放. 由于当前 N_2O 的全球温室气体潜能值较高，为全面分析污水处理过程中因 N_2O 导致的碳排放状况，对污水系统中产生的 N_2O 碳排放按照月份进行计算. 结果如图 6 所示，厂区内部 N_2O 年碳排放量为 0.645 万 t，厂区外部年碳排放量为 0.106 万 t；场内 N_2O 碳排放呈先升高后下降的趋势，3~6 月 N_2O 碳排放相对较多，其中 4 月 N_2O 碳排放量最高为 0.073 万 t，平均每月碳排放量约为 0.050 万 t；厂区外部排放趋势较为稳定，平均每月碳排放量约为 0.009 万 t.

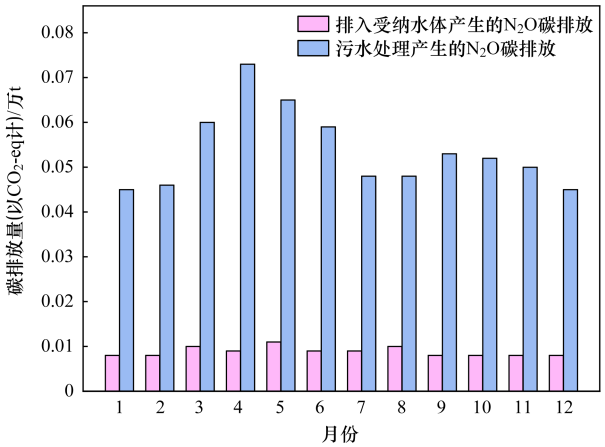


图 6 污水处理 N_2O 碳排放

Fig. 6 Wastewater treatment N_2O carbon emissions

3.3 污水厂碳减排参数分析

在北方地区温度越低，耗电量越高，季节和温度对污水厂用电量的影响较明显[31]. 曝气过程能耗较高，超过污水处理厂运行总能耗的一半[32]. 曝气量对污水处理的生化反应、出水水质和能耗及碳排放量有一定影响[33]. 研发曝气系统是降低能源消耗的重要措施[34]. 对 DO 进行适当的控制，可以减少曝气系统的能源消耗[35]，进而可以减少电力消耗带来的碳排放. CH_4 排放与 DO 呈强负相关[36]，N_2O 排放速率与

中国知网 https://www.cnki.net

氧含量和硝化速率均呈正相关，存在明显的季节性变化和日变化[37]. 碳源显著影响活性污泥的反硝化和硝化作用，有研究表明，最佳的 DO 水平和充足的碳源可以有效减少 N_2O 的产生[38]. 由于该水厂电力消耗和污水处理产生的 N_2O、PAC 和碳源的使用是主要的碳排放来源，因此，DO、PAC 和乙酸钠是该水厂碳减排的关键因素. 下面将使用 Sumo 软件对这 3 个指标逐一分析其减排潜力.

3.3.1　DO

在进行污水的好氧处理时，当 DO 较低时，有机污染物和 NH_4^+-N 等耗氧类指标会超标[39]；DO 过高时，既浪费能耗，也会降低脱氮除磷效果导致 TN 和 TP 等指标超标[40]. 因此，对好氧池中 DO 的控制，有利于优化出水水质. 运用静动态模拟修正后的全厂模型，在 ρ(DO)分别为 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 和 7.00 mg·L^{-1} 的条件下模拟 COD、BOD、TN、NH_4^+-N 和 TP 指标的出水值. 如图 7 所示，随着 DO 的升高，COD 和 TN 呈上升趋势，NH_4^+-N、BOD 和 TP 均有所下降. TN 数据随 DO 升高可能是缺氧池的缺氧环境被破坏，影响了反硝化进程[41]. ρ(DO)在 1.00~2.00 mg·L^{-1} 时 NH_4^+-N 与 TP 数据变化最大，综合考虑各出水数据随 DO 的变化情况，最终将其范围确定在 1.00~2.00 mg·L^{-1}之间.

3.3.2　PAC

当污水厂会出现 TP 超标现象时，往往会通过投加化学药剂除磷，使出水 TP 达标[42]. 倘若过量投加药剂，会使该水厂碳排放有所增加. 避免化学药剂的过量投加，对碳减排有一定帮助. 在该水厂药剂使用中 PAC 药剂的投加量最大. 在不影响出水水质的前提下，对投加单元中 PAC 的投加量进行模拟分析，寻求适宜的投加量. 以 PAC 原有投加量为上限，分别以原有投加量的 60%、70%、80% 和 90% 进行初步模拟. 结果如表 4 所示，PAC 投加量在 70%~80% 之间存在适宜条件可满足该水厂出水 TP 指标.

使用 Sumo 软件对 PAC 的投加量进一步研究表明，PAC 投加量为原有的 76% 时，基本能满足该水厂 TP 出水标准. 优化前后每个月使用 PAC 产生的碳排放量如图 8 所示，年碳排放量共减少了 0.226 万 t. 结果表明，在污水厂满足一级 A 排放标准要求下，进行精准投药控制可大量减少药剂产生间接排放.

3.3.3　乙酸钠

使用 Sumo 软件对该污水处理厂的乙酸钠药剂进行优化，结果表明，乙酸钠的投加量基本上可以按原计量的 72% 进行投加，部分情况仍需要按照原药剂量投加，避免超出排放标准的现象. 综合分析得出，

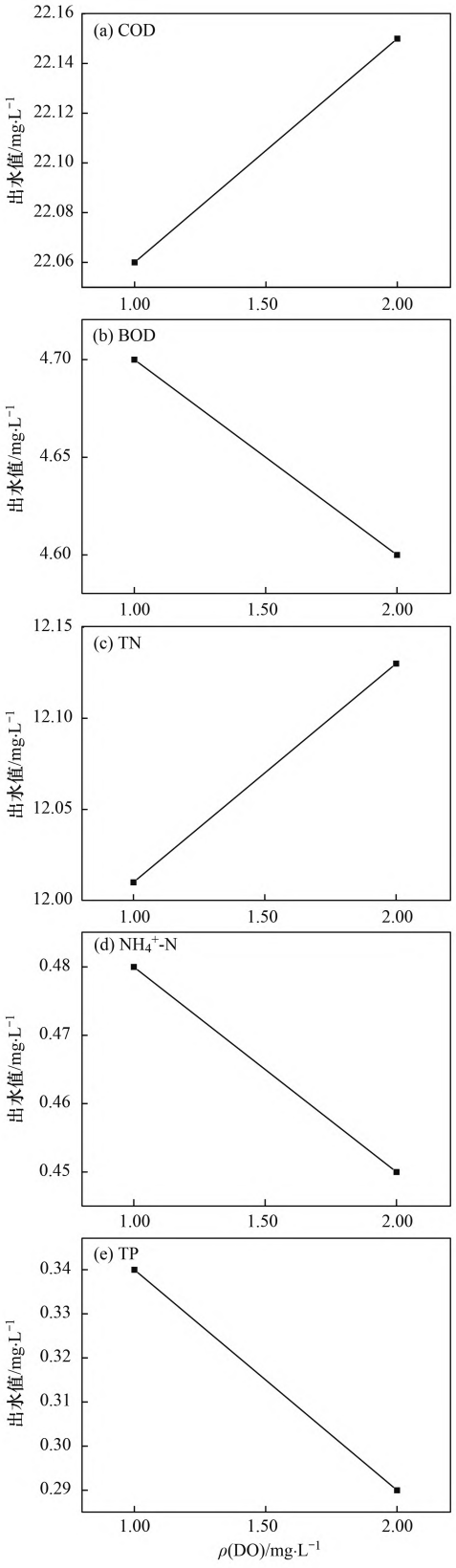


图 7　不同 DO 条件下 COD、BOD、TN、NH_4^+-N 和 TP 出水值

Fig. 7　COD, BOD, TN, NH_4^+-N, and TP effluent values under different DO conditions

乙酸钠年消耗量可由原来的 3 710.0 t 减为 2 672.0 t，平均每月减少 86.5 t；年碳排放量比原来减少了 28.14%(如图 9).

中国知网　https://www.cnki.net

表 4 不同 PAC 投加量对出水 TP 的影响

Table 4 Effect of different PAC dosage on effluent TP

指标	不同 PAC 投加量/%				
	60	70	80	90	100
TP/mg·L^{-1}	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26

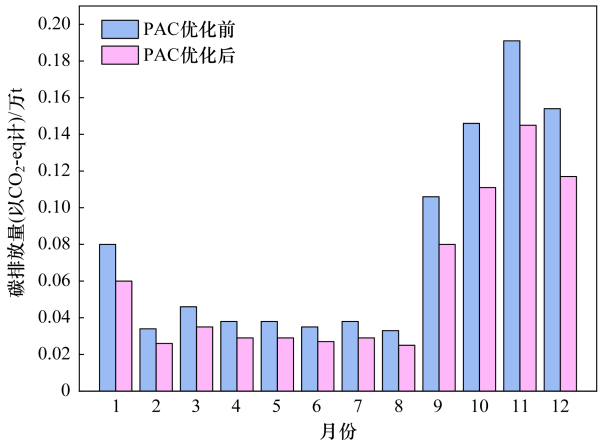


图 8 优化前后 PAC 碳排放量对比

Fig. 8 Comparison of PAC carbon emissions before and after optimization

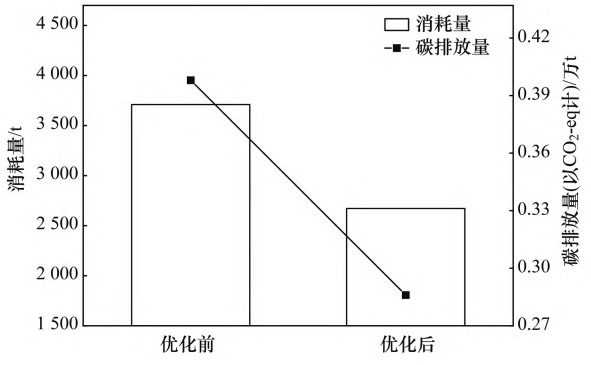


图 9 优化前后乙酸钠消耗量和碳排放量对比

Fig. 9 Comparison of sodium acetate consumption and carbon emissions before and after optimization

3.4 污水厂碳减排路径

3.4.1 减碳路径分析

由于电力消耗所产生的 CO_2 间接排放，是该污水厂主要的碳排放来源. 鼓风曝气机和污水提升泵功率占该水厂总功率的 52%. 因此，优化机械设备运行能效，降低电力消耗量是重要的减排思路. 对于曝气过程，可以采用新型高效设备或微气泡曝气等方法[43]，提高曝气效率；也可应用在线监测仪表实时感知污水中 DO、污染物浓度等运行参数，辅以数字模拟技术，实现精准曝气，避免过度曝气产生的电能损失. 相关研究表明采用改进的精确曝气系统可使废水耗电量和碳排放量分别减少 2.80%~6.33% 和 10.37%~17.24%，提高曝气池中的空气流速可以显著降低污水处理厂的耗电量[44,45]. 对于水泵机组，应及时维护受损、腐蚀的设备，也可更新、升级新型高效设备；优化水泵机组运行方案，优化水泵机组的运行状态、时段等避免水泵低效或无效运行[46]；为水泵机组增加变频功能，可在流量较低时相应地降低功率，避免空转，浪费电能.

在污水处理过程中，采用传统的加药方式容易造成药品的过量投加，面对进水波动等复杂情况，更难以实现动态调节药剂投加. 因此，水厂可以引进精准投药设备，减少药剂使用，促进碳减排. N_2O 气体的直接排放是造成该污水厂碳排放的主要因素. 通过对污水处理单元参数进行优化、控制曝气量等措施，例如，避免环境 pH 过高或过低也可有效降低 N_2O 排放[47]. 污水厂区内堆放的剩余污泥会产生少量的碳排放，可通过减少剩余污泥在厂区内堆放时间，对污泥及时进行处理、处置，减少碳排放的产生. 城镇污水及剩余污泥中富含多种资源，如磷、大分子有机物等. 可采用适当手段进行回收，并初步加工为低级产品，可替代化石肥料的开采与消耗，间接减少其生产所导致的碳排放量. 还可将光伏系统安装在污水厂未开发区域内，补充传统电力的供给，有利于达到节能减排的目的. 有研究表明光伏项目可以帮助污水处理厂减少 10%~40% 的碳排放[48].

3.4.2 替碳路径分析

污水中蕴含的热能远高于化学能，实际可回收热能为化学能 9 倍之多[49]. 污水水源热泵技术是开发城市污水资源的有效途径，具有一定的节能潜力[50]. 城镇生活污水四季温度变化不大，排水系统的污水流量比较大，总体稳定，具有冬夏凉的特点，可以作为稳定的冷、热交换源. 污水源热泵技术可以有效地从排水系统的污水中提取或排放热量，用于建筑供暖或制冷. 有研究表明，污水源热泵系统可节省 55% 的一次能源消耗，每年降低运行成本 15%，不仅节约能源，而且可以减少污染物排放，获得环境效益[51]. 污水余温热能应在污水处理厂原位或在其周边就近利用. 若其可向厂外输出，为周边建筑供暖、提供热能，可保证污水系统自身碳中和并可对外输出能量，助力城镇水务系统碳中和实现.

4 结论

(1) 沈阳市某城镇污水处理厂碳排放强度为 1.168 kg·m^{-3}，年碳排放量为 5.245 万 t，其中污水管道排放 0.102 万 t，污水处理排放 4.823 万 t，污泥处置排放 0.321 万 t. 直接碳排放占比 27.6%，以 N_2O 直接排放为主；间接碳排放占比 72.4%，以电力消耗为主. 经分析，该水厂碳排放的主要因素是电力消耗(占 39.2%)和 PAC 使用(占 18.7%)以及污水处理过程造成的 N_2O(占 14.5%)排放. 鼓风机房、生化池、污水提升泵房等

中国知网 https://www.cnki.net

是主要耗电构筑；PAC产生的碳排放主要集中在9~12月，占总排放量的64%. 污水处理N_2O在3~6月碳排放相对较多，4月排放量最高为0.073万t.

（2）使用Sumo软件对该污水处理厂参数进行模拟优化，结果显示当PAC投加量为原有的76%时，可为该水厂减少0.223万t的间接碳排放. 乙酸钠年消耗量可由原来的3 710.0 t减为2 672.0 t，可同比减少28.14%间接碳排放量. 经Sumo软件优化后，将DO的范围调整在1.00~2.00 mg·L^{-1}之间，可有效减少污水处理单元的直接排放.

（3）基于该水厂碳排放核算结果，可行的减排路径有：优化曝气、水泵机组等机械设备运行能效，降低电力消耗量；引进精准投药设备，减少药剂的使用；减少剩余污泥在厂区内堆放时间，对污泥及时进行处理、处置，减少碳排放的产生；采用适当手段对污水及剩余污泥中的磷、大分子有机物等进行回收；以及采用水源热泵技术，为厂区供暖或制冷，降低运行成本.

参考文献：

[1] Koutsou O P, Gatidou G, Stasinakis A S. Domestic wastewater management in Greece: greenhouse gas emissions estimation at country scale[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, **188**: 851-859.

[2] Woon K S, Phuang Z X, Taler J, *et al*. Recent advances in urban green energy development towards carbon emissions neutrality[J]. Energy, 2023, **267**, doi: 10.1016/j.energy.2022.126502.

[3] Li L Q, Wang X H, Miao J Y, *et al*. Carbon neutrality of wastewater treatment-A systematic concept beyond the plant boundary[J]. Environmental Science and Ecotechnology, 2022, **11**, doi: 10.1016/j.ese.2022.100180.

[4] Boiocchi R, Viotti P, Lancione D, *et al*. A study on the carbon footprint contributions from a large wastewater treatment plant[J]. Energy Reports, 2023, **9**: 274-286.

[5] Law Y, Jacobsen G E, Smith A M, *et al*. Fossil organic carbon in wastewater and its fate in treatment plants[J]. Water Research, 2013, **47**(14): 5270-5281.

[6] Schneider A G, Townsend-Small A, Rosso D. Impact of direct greenhouse gas emissions on the carbon footprint of water reclamation processes employing nitrification - denitrification[J]. Science of the Total Environment, 2015, **505**: 1166-1173.

[7] Gruber W, Niederdorfer R, Ringwald J, *et al*. Linking seasonal N_2O emissions and nitrification failures to microbial dynamics in a SBR wastewater treatment plant[J]. Water Research X, 2021, **11**, doi: 10.1016/j.wroa.2021.100098.

[8] Vasilaki V, Conca V, Frison N, *et al*. A knowledge discovery framework to predict the N_2O emissions in the wastewater sector[J]. Water Research, 2020, **178**, doi: 10.1016/j.watres.2020.115799.

[9] 蔡伟光，武涌，倪江波，等. 中国城市基础设施碳排放研究报告(2023)[J]. 城乡建设，2024，(6)：52-61.

[10] 2022中国城镇污水处理碳排放研究报告[J]. 城乡建设，2023，(4)：60-67.

[11] 孙萌. 东北三省城镇污水处理厂温室气体排放核算及影响因素分析[D]. 哈尔滨：哈尔滨师范大学，2023.
Sun M. Greenhouse gas emissions from urban wastewater treatment plants in Three Northeastern Provinces accounting and analysis of influencing factors[D]. Harbin: Harbin Normal University, 2023.

[12] 许翼，陈晓东，张华，等. 北方农村地区人工湿地污水处理技术探索与实践：以沈阳市为例[J]. 环境保护，2022，**50**(5)：37-39.
Xu Y, Chen X D, Zhang H, *et al*. Exploration and practice of constructed wetland wastewater treatment in rural regions in northern China: a case study of Shenyang City[J]. Environmental Protection, 2022, **50**(5): 37-39.

[13] IPCC. 2019 Refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories [R]. Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019.

[14] 中国城镇供水排水协会. 城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2022.
China Urban Water Supply and Drainage Association. Guidelines for carbon accounting and emission reduction in the urban water sector[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2022.

[15] Duan J M, Fang H D, Su B, *et al*. Characterization of a halophilic heterotrophic nitrification - aerobic denitrification bacterium and its application on treatment of saline wastewater[J]. Bioresource Technology, 2015, **179**: 421-428.

[16] Abulimiti A, Wang X H, Kang J H, *et al*. The trade-off between N_2O emission and energy saving through aeration control based on dynamic simulation of full-scale WWTP[J]. Water Research, 2022, **223**, doi: 10.1016/j.watres.2022.118961.

[17] Pan K, Guo T, Liao H L, *et al*. Nitrous oxide emissions from aerobic granular sludge: a review[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, **434**, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.139990.

[18] Yan W L, Li J G, Liang J P, *et al*. Impact of dissolved oxygen levels on N_2O emissions and metabolically active bacterial community in biological nitrogen removal[J]. Biochemical Engineering Journal, 2024, **206**, doi: 10.1016/j.bej.2024.109295.

[19] 邵袁. 基于WEST软件模拟的城市污水厂的优化运行研究[D]. 南京：东南大学，2019.
Shao Y. Research on optimizing operation for urban wastewater treatment plant based on WEST software[D]. Nanjing: Southeast University, 2019.

[20] 郝晓地，王向阳，曹达啟，等. 污水有机物中化石碳排放CO_2辨析[J]. 中国给水排水，2018，**34**(2)：13-17.
Hao X D, Wang X Y, Cao D Q, *et al*. Analysis of CO_2 emission from fossil carbon in organics from wastewater[J]. China Water & Wastewater, 2018, **34**(2): 13-17.

[21] 黄建洪. 城市生活排水系统废气产排污系数核算研究[D]. 昆明：昆明理工大学，2013.
Huang J H. Study on production emissions caculation of exhaust gas from sewer system[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2013.

[22] Parravicini V, Svardal K, Krampe J. Greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants[J]. Energy Procedia, 2016, **97**: 246-253.

[23] Fan Y P, Bai Y Y, Jiao W T. Estimation of GHG emissions from water reclamation plants in Beijing[J]. Water Environment Research, 2016, **88**(9): 795-802.

[24] 周政，李怀波，王燕，等. 低碳氮比进水AAO污水处理厂碳排放特征及低碳运行研究[J]. 中国环境科学，2024，**42**(11)：5088-5099.
Zhou Z, Li H B, Wang Y, *et al*. Research on carbon emission characteristics and low-carbon operation mode in AAO-based wastewater treatment plants with low C/N influent[J]. China Environmental Science, 2024, **42**(11): 5088-5099.

[25] 白佳令. 重庆地区建筑碳排放核算方法研究[D]. 重庆：重庆大学，2017.
Bai J L. Research of carbon accounting methods in Chongqing buildings[D]. Chongqing: Chongqing University, 2017.

[26] 孙萌. 东北地区城镇污水处理厂碳排放核算及空间分布特征[J]. 可持续发展，2022，**12**(6)：1526-1531.
Sun M. Carbon emission accounting and spatial distribution characteristics of urban wastewater treatment plants in Northeast China [J]. Sustainable Development, 2022, **12**(6): 1526-1531.

[27] 郭恰. IPCC污泥碳排放核算模型中DOC取值的不足与修正[J]. 中国给水排水，2020，**36**(16)：49-53.
Guo Q. Lack and correction of DOC value in IPCC calculation model of sludge carbon emission[J]. China Water & Wastewater, 2020, **36**(16): 49-53.

[28] 孟红旗，李红霞，赵爱平，等. 市政污水厂典型A^2O工艺低碳运行的系统性评估[J]. 环境科学，2023，**44**(2)：1174-1180.
Meng H Q, Li H X, Zhao A P, *et al*. Systematic evaluation of low-carbon operation of typical A^2O processes in municipal sewage plant [J]. Environmental Science, 2023, **44**(2): 1174-1180.

[29] Yu Y, Zou Z H, Wang S S. Statistical regression modeling for energy consumption in wastewater treatment[J]. Journal of Environmental Sciences, 2019, **75**: 201-208.

[30] Khalkhali M, Mo W W. The energy implication of climate change on urban wastewater systems[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, **267**, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121905.

[31] Wang X G, Dong Y H, Yu S, *et al*. Analysis of the electricity consumption in municipal wastewater treatment plants in Northeast China in terms of wastewater characteristics[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, **19**(21), doi: 10.3390/ijerph192114398.

中国知网　https://www.cnki.net

[32] 高新磊, 邱颉, 黄睿, 等. 精准曝气技术在污水处理中的研究进展[J]. 资源节约与环保, 2022, **37**(10): 93-96.

[33] Huang F N, Shen W H, Zhang X W, *et al*. Impacts of dissolved oxygen control on different greenhouse gas emission sources in wastewater treatment process [J]. Journal of Cleaner Production, 2020, **274**, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123233.

[34] 吕利平, 李航, 李伟, 等. 碳中和在污水处理厂的实践途径与应用进展[J]. 工业水处理, 2022, **42**(11): 1-6.
Lü L P, Li H, Li W, *et al*. Practice approach and application progress of carbon neutrality in wastewater treatment plant [J]. Industrial Water Treatment, 2022, **42**(11): 1-6.

[35] Gu Y, Li Y, Yuan F, *et al*. Optimization and control strategies of aeration in WWTPs: a review[J]. Journal of Cleaner Production, 2023, **418**, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.138008.

[36] Qi W K, Song Y, Peng Y Z, *et al*. Greenhouse gas emissions from a sewage contact oxidation emergency treatment plant after destruction by an earthquake and tsunami[J]. Science of the Total Environment, 2019, **687**: 634-641.

[37] 阿里亚·阿不力米提, 王鹏宇, 王秀蘅. 基于文献统计和模型拟合的污水处理厂N_2O排放因子[J]. 环境科学, 2024, **45**(7): 4063-4073.
Aliya·Abulimiti, Wang P Y, Wang X H. N_2O emission factors from wastewater treatment plants based on literature statistics and model fitting [J]. Environmental Science, 2024, **45**(7): 4063-4073.

[38] Liang J, Yuan Y, Zhang Z, *et al*. Modeling a three-stage biological trickling filter based on the A_2O process for sewage treatment[J]. Water, 2021, **13**(9), doi:10.3390/w13091152.

[39] Liao K W, Ma S J, Liu C F, *et al*. High concentrations of dissolved organic nitrogen and *N*-nitrosodimethylamine precursors in effluent from biological nutrient removal process with low dissolved oxygen conditions [J]. Water Research, 2022, **216**, doi: 10.1016/j.watres.2022.118336.

[40] Mishra S, Singh V, Cheng L, *et al*. Nitrogen removal from wastewater: a comprehensive review of biological nitrogen removal processes, critical operation parameters and bioreactor design [J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022, **10**(3), doi: 10.1016/j.jece.2022.107387.

[41] Quoc B N, Cavanaugh S K, Hunt K A, *et al*. Impact of aerobic granular sludge sizes and dissolved oxygen concentration on greenhouse gas N_2O emission[J]. Water Research, 2024, **255**, doi: 10.1016/j.watres.2024.121479.

[42] Preisner M, Smol M. Investigating phosphorus loads removed by chemical and biological methods in municipal wastewater treatment plants in Poland [J]. Journal of Environmental Management, 2022, **322**, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.116058.

[43] Zhou S N, Liu M, Chen B, *et al*. Microbubble-and nanobubble-aeration for upgrading conventional activated sludge process: a review [J]. Bioresource Technology, 2022, **362**, doi: 10.1016/j.biortech.2022.127826.

[44] Li H H, Cheng X H, Ding H, *et al*. Cleaner production and carbon reduction target: analysis of sewage treatment plants in Nort-Central China [J]. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2022, **44**(2): 2770-2781.

[45] Okan B, Erguder T H, Aksoy A. Plant-wide modeling of a metropolitan wastewater treatment plant to reduce energy consumption and carbon footprint [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, **30**(6): 16068-16080.

[46] Hamawand I. Energy consumption in water/wastewater treatment industry—optimisation potentials [J]. Energies, 2023, **16**(5), doi: 10.3390/en16052433.

[47] 郝晓地, 杨振理, 于文波, 等. 污水处理过程N_2O排放: 过程机制与控制策略[J]. 环境科学, 2023, **44**(2): 1163-1173.
Hao X D, Yang Z L, Yu W B, *et al*. N_2O emission from the processes of wastewater treatment: mechanisms and control strategies [J]. Environmental Science, 2023, **44**(2): 1163-1173.

[48] Chen X, Zhou W J. Economic and ecological assessment of photovoltaic systems for wastewater treatment plants in China [J]. Renewable Energy, 2022, **191**: 852-867.

[49] Hao X D, Li J, van Loosdrecht M C M, *et al*. Energy recovery from wastewater: heat over organics[J]. Water Research, 2019, **161**: 74-77.

[50] Zhang Q L, Yang Y X, Zhang X C, *et al*. Carbon neutral and techno-economic analysis for sewage treatment plants [J]. Environmental Technology & Innovation, 2022, **26**, doi: 10.1016/j.eti.2022.102302.

[51] Kang Y, Zhang R. Research on sewage source heat pump air conditioning system in sewage treatment plant[J]. Fresenius Environmental Bulletin, 2020, **29**(6): 4607-4611.

中国知网 https://www.cnki.net